

Lista - Revisão de Condicionais

Regras práticas para o desenvolvimento de algoritmos

1. Procure incorporar comentários no momento em que estiver escrevendo o algoritmo.
2. Escolha nomes de variáveis que sejam significativos.
3. Destaque todas as palavras-chave.
4. Procure alinhar os comandos de acordo com o nível a que pertençam.
5. Utilize um comando por linha.
6. Utilize espaços em branco para melhorar a legibilidade.

Metodologia de desenvolvimento de algoritmos

1. Ler cuidadosamente a especificação do problema até o final.
2. Entender o problema.
3. Levantar e analisar todas as entradas citadas na especificação do problema.
4. Levantar e analisar todos os valores intermediários e valores iniciais.
5. Levantar e analisar todos os cálculos necessários para, dadas as entradas e valores intermediários, produzir as saídas especificadas.
6. Levantar e analisar todas as saídas exigidas na especificação do problema.
7. Testar cada passo do algoritmo.
8. Reavaliar o algoritmo.

Questões

1. Leia um número e mostre na tela se o número é positivo ou negativo.
2. Leia uma letra, verifique se letra é "F" ou "M" e escreva F - Feminino, M - Masculino, Sexo Inválido.
3. Leia uma letra e verifique se a letra digitada é vogal ou consoante.
4. Leia 2 (duas) notas parciais de um aluno, calcule a média e escreva a mensagem: o "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete; o "Reprovado", se a média for menor do que sete; o "Aprovado com Distinção", se a média for igual a dez.
5. Leia o preço de três produtos e informe qual produto deve ser comprado, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.

6. Leia o turno em que um aluno estuda, sendo M para matutino, V para Vespertino ou N para Noturno e escreva a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!" ou "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.

7. As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes. Escreva um algoritmo que leia o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:

- o salários até R\$ 280,00 (incluindo) : aumento de 20%
- o salários entre R\$ 280,00 e R\$ 700,00 : aumento de 15%
- o salários entre R\$ 700,00 e R\$ 1500,00 : aumento de 10%
- o salários de R\$ 1500,00 em diante : aumento de 5%

Após o aumento ser realizado, informe na tela:

- o salário antes do reajuste;
- o percentual de aumento aplicado;
- o valor do aumento;
- o novo salário, após o aumento.

8. Para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do Imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 3% para o Sindicato e que o FGTS corresponde a 11% do salário bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita). O salário líquido corresponde ao salário bruto menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

Desconto do IR:

- o Salário Bruto até R\$ 900,00 (inclusive) - isento
- o Salário Bruto até R\$ 1.500,00 (inclusive) - desconto de 5%
- o Salário Bruto até R\$ 2.500,00 (inclusive) - desconto de 10%
- o Salário Bruto acima de R\$ 2.500,00 - desconto de 20%

Escreva na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo. No exemplo o valor da hora é 5 e a quantidade de hora é 220.